

Ontologie-Mobilité : Vers un système de transport urbain intelligent appliqué à la ville de Safi. 2026

EL BAHLOUL Brahim , SAIH Mounssif , JAIFRA Ichrak

Département d'Informatique, Faculté Polydisciplinaire de Safi ,
Département d'Informatique , École Supérieure de Technologie – Safi ,
Université Cadi Ayyad , Maroc
Superviseur : M. CHEKRY Abderrahman

Résumé - La gestion de la mobilité urbaine et la résilience des réseaux de transport collectif face aux imprévus constituent des enjeux majeurs pour les villes intelligentes (Smart Cities). Les systèmes d'information traditionnels manquent souvent d'expressivité sémantique pour lier nativement un événement perturbateur à l'ensemble de ses répercussions sur l'infrastructure physique. Cet article présente OntMobilité, une ontologie formelle développée en OWL (Web Ontology Language) conçue pour modéliser la topologie des réseaux de transport (lignes, segments, arrêts) et orchestrer la dynamique des perturbations. En nous appuyant sur une méthodologie de développement itérative (Ontology 101) enrichie par l'intégration de règles d'inférence SWRL, nous proposons un modèle capable de déduire automatiquement l'impact spatial d'un incident. L'ontologie est validée à l'aide de requêtes SPARQL démontrant sa capacité à agir comme un système d'aide à la décision pour le calcul et l'activation d'itinéraires alternatifs en temps réel.

Mots-clés: Web Sémantique, Ontologie OWL, Mobilité Urbaine, Gestion des Perturbations, Règles SWRL, SPARQL, Smart City.

1 Introduction

La gestion de la mobilité urbaine constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs pour le développement des villes intelligentes (*Smart Cities*). Avec la densification des métropoles, les réseaux de transport collectif (bus, tramway, métro) doivent absorber des flux de voyageurs de plus en plus importants tout en garantissant un niveau de service optimal. Cependant, ces réseaux opèrent dans des environnements dynamiques et hautement incertains. Quotidiennement, de multiples imprévus — tels que des accidents de la circulation, des travaux de voirie, des pannes techniques ou des aléas météorologiques — viennent altérer le fonctionnement normal des infrastructures.

Ces événements perturbateurs engendrent des effets en cascade : un segment de route bloqué paralyse une ou plusieurs lignes, rendant certains arrêts inaccessibles, ce qui nécessite la mise en place immédiate de déviations. Traditionnellement, les Systèmes d'Information Voyageurs (SIV) et les bases de données relationnelles peinent à gérer cette complexité en temps réel. S'ils sont performants pour stocker des horaires statiques, ils manquent d'expressivité sémantique pour modéliser les interdépendances profondes entre la topologie physique du réseau et la nature d'un incident.

Face à ces limites, les technologies du Web Sémantique et de l'ingénierie des connaissances offrent des perspectives prometteuses. En permettant une représentation formelle, explicite et compréhensible par la machine, les ontologies facilitent l'intégration des données hétérogènes et supportent le raisonnement logique automa-

tisé.

Dans ce contexte, cet article présente **OntMobilité**, une ontologie développée en langage OWL (Web Ontology Language). Notre proposition vise à modéliser finement la structure spatiale et commerciale des réseaux de transport, tout en intégrant une dimension dynamique dédiée à la gestion des perturbations. L'objectif principal d'**OntMobilité** est de fournir une base de connaissances résiliente, capable d'inférer automatiquement l'impact d'un incident sur l'infrastructure et d'assister les opérateurs dans la détermination des itinéraires alternatifs.

La suite de cet article est organisée de la manière suivante : la section II dresse un aperçu des concepts fondamentaux ; la section III détaille la méthodologie de développement adoptée. La section IV est consacrée au développement et à l'implémentation technique du modèle sémantique, incluant les règles de raisonnement. La section V présente la modélisation graphique du réseau sémantique. Enfin, la section VI valide notre approche à travers des cas d'usage implémentant des requêtes d'interrogation SPARQL, avant de conclure sur les perspectives futures de ce travail.

2 Travaux Antérieurs et Évolution du Domaine

La modélisation des réseaux de transport et la gestion des données de mobilité ont connu plusieurs changements de paradigmes au cours des deux dernières décennies, évoluant des bases de données statiques vers des modèles sémantiques dynamiques.

2.1 Les standards traditionnels et leurs limites

Historiquement, la gestion de l'information voyageur s'est structurée autour de modèles de données relationnels et de standards d'échange industriels. Le modèle de référence européen **Transmodel** (EN 12896) [1] fournit une architecture conceptuelle exhaustive pour les transports publics. De son côté, le format **GTFS** (General Transit Feed Specification) [2], initialement développé par Google, s'est imposé comme le standard mondial pour la description des horaires statiques et de la topologie basique (lignes et arrêts). Son extension, **GTFS-RT** (Real-Time) [3], permet d'intégrer des alertes de service et des positions de véhicules.

Toutefois, bien que ces formats soient hautement interopérables d'un point de vue syntaxique, ils souffrent d'un manque d'expressivité sémantique. Dans un schéma GTFS classique, une perturbation est souvent traitée comme un simple champ textuel rattaché à une entité. Le système ne dispose pas de mécanismes d'inférence logique pour calculer automatiquement l'impact sur les correspondances.

2.2 L'apport du Web Sémantique dans les Smart Cities

Pour surmonter ces barrières, la communauté scientifique s'est tournée vers les technologies du Web Sémantique [4], et plus particulièrement vers les ontologies basées sur le standard OWL [5].

Plusieurs initiatives ont vu le jour dans le domaine des *Smart Cities*. Des ontologies généralistes comme **KM4City** (Knowledge Model for City) [6] modélisent l'environnement urbain global. Dans le secteur spécifique du transport, des modèles ont été proposés pour traduire GTFS en format sémantique (ex: *Linked GTFS* [7]), favorisant ainsi le *Linked Open Data* (LOD).

2.3 Positionnement de notre contribution : OntMobilité

L'analyse de la littérature révèle un manque de modèles ontologiques spécifiquement conçus pour la résilience. **OntMobilité** intègre nativement la notion de dégradation du réseau. Contrairement aux approches traditionnelles, notre modèle utilise le standard **SWRL** (Semantic Web Rule Language) [8] pour créer un pont logique direct entre un événement externe et la réponse opérationnelle, transformant la base de données en un véritable système expert.

3 Approche Ontologie-Mobilité pour la Mobilité

3.1 Méthodologie de Développement de l'Ontologie

Pour le développement de l'ontologie OntMobilité, nous avons adopté les principes de la méthodologie standard *Ontology Development 101*. Après une étude du domaine, nous avons fait le choix de développer notre ontologie de zéro (from scratch) sans réutiliser d'ontologies existantes, afin de coller parfaitement aux spécificités de la modélisation de la mobilité urbaine et des perturbations locales. Le processus a ensuite suivi la phase de conceptualisation (réseau sémantique), l'implémentation formelle sous Protégé, et enfin le peuplement de la base de connaissances (instanciation).

3.1.1 Détermination du domaine et de la portée

Cette phase initiale fixe les frontières du système. Le domaine d'application est la mobilité urbaine et plus spécifiquement l'analyse d'impact des perturbations sur l'infrastructure physique. Pour guider le développement, nous avons défini des questions de compétence (Competency Questions) auxquelles l'ontologie doit impérativement répondre, telles que :

- Quels segments de ligne sont rendus indisponibles par un incident spécifique ?
- Quel itinéraire alternatif doit remplacer le trajet nominal en cas de blocage ?

3.1.2 Envisager la réutilisation d'ontologies existantes

Afin de ne pas réinventer la roue, les concepts clés ont été pensés pour être compatibles avec les grands standards conceptuels du transport (tels que Transmodel ou le modèle de données GTFS). Cependant, face au manque d'expressivité sémantique de ces standards pour traiter les déviations en temps réel, une extension sémantique spécifique a été développée.

3.1.3 Énumération des termes importants

Une phase de remue-méninges a permis de lister l'ensemble des termes omniprésents dans le discours des exploitants de transport : Ligne, Arrêt, Segment, Perturbation, Zone géographique, Déviation, Trajet nominal,

Mode de transport, etc.

3.1.4 Définition des classes et de la hiérarchie (Taxonomie)

Nous avons opté pour une approche mixte (top-down et bottom-up) pour concevoir l'arbre des classes sous Protégé. Les concepts généraux ont été posés, puis spécialisés. Par exemple, la classe générique **Trajet** a été divisée en deux sous-classes disjointes : **ItineraireNominal** (le parcours théorique régulier) et **ItineraireAlternatif** (le parcours de déviation).

3.1.5 Définition des propriétés des classes (Relations et Attributs)

Les termes identifiés à l'étape 3 ont été convertis soit en Object Properties (pour lier les classes entre elles, comme **Segment** → **CommenceDe** → **Arret**), soit en Datatype Properties (pour assigner des valeurs littérales, comme **NomArret** ou **NLigne**). Chaque propriété a été rigoureusement encadrée par des concepts de Domaine (**Domain**) et de Co-domaine (**Range**).

3.1.6 Définition des restrictions et enrichissement logique (Phase modifiée)

Pour garantir la cohérence sémantique, des restrictions de cardinalité et de comportement ont été injectées (propriétés inverses, transitives ou symétriques). Modification majeure de la méthodologie : Contrairement à l'approche *Ontology 101* classique qui s'arrête aux axiomes OWL, nous avons intégré une sous-phase de modélisation de règles SWRL (Semantic Web Rule Language). Ces règles permettent d'activer un raisonneur (comme Pellet ou HermiT) afin de déduire automatiquement des relations complexes — par exemple, l'association automatique d'une déviation (**provoqueTrajetAlternatif**) à partir des conditions d'un incident de voirie.

3.1.7 Instanciation et Validation (SPARQL)

La dernière étape a consisté à injecter des données réelles (individus) dans l'ontologie pour simuler un réseau de transport et des cas de perturbations. La validation finale de la structure s'est faite par l'exécution de requêtes SPARQL, prouvant que la base de connaissances répond avec succès aux questions de compétence initiales et s'avère parfaitement réutilisable pour de futures applications de Smart Mobility.

3.2 Développement et Implémentation Technique de l'Ontologie

3.2.1 Environnement de Développement et Spécifications OWL 2

L'ontologie *OntMobilité* a été implémentée en utilisant l'éditeur d'ontologies open-source Protégé (version 5.6.9). Le formalisme retenu est le OWL 2 (Web Ontology Language), basé sur les logiques de description (DL), ce qui garantit une forte expressivité tout en préservant la décidabilité des calculs de raisonnement. Le

fichier résultant est sérialisé sous le format standardisé RDF/XML, assurant une interopérabilité totale avec les outils du Web sémantique.

3.2.2 Implémentation de la Hiérarchie des Classes (Taxonomie)

La structure taxonomique d'OntMobilité est organisée de manière à séparer strictement les entités physiques du réseau des concepts événementiels liés aux perturbations. Les classes majeures et leur organisation hiérarchique se présentent comme suit :

- **Arret** et **Segment** : Modélisent les composants physiques discrets de l'infrastructure de transport.
- **Ligne** et **ZoneGeo** : Représentent des structures d'agrégation (commerciale et géographique).
- **ModeTransport** : Gère la taxonomie des types de véhicules (Bus, Tramway, Métro).
- **Perturbation** : Classe pivot encapsulant les incidents et événements dégradant le réseau.
- **Trajet** : Classe générique caractérisant le déplacement, spécialisée en deux sous-classes mutuellement disjointes :
 - **ItineraireNominal** : Définit le parcours standard d'une ligne en condition normale.
 - **ItineraireAlternatif** : Définit les chemins de déviation calculés pour contourner un problème.

3.2.3 Codage des Propriétés et Contraintes de Domaine

Pour lier ces concepts de manière sémantiquement correcte, des propriétés d'objet (Object Properties) et de données (Data Properties) ont été configurées avec des restrictions strictes de domaine (Domain) et de co-domaine (Range).

- Contraintes Topologiques : La propriété **CommenceDe** possède comme domaine la classe **Segment** et comme co-domaine la classe **Arret**. À l'inverse, la propriété **estComposeeDeSegment** relie une **Ligne** à ses différents **Segment**.
- Sémantique des Perturbations : Les propriétés **affecteLigne**, **affecteSegment** et **affecteZoneGeographique** ont toutes pour domaine la classe **Perturbation**, permettant de cartographier précisément la portée d'un incident sur l'infrastructure.
- Caractérisation des Individus : Les propriétés de type de données (telles que **NLigne** pour le numéro de ligne, **NomArret** pour le libellé des stations, ou **description** pour les détails de l'incident) sont typées en **xsd:string**, permettant d'attacher des valeurs littérales aux instances.

3.2.4 Intégration de Règles Logiques SWRL (Semantic Web Rule Language)

L'originalité technique d'OntMobilite réside dans l'intégration de règles d'inférence complexes via le langage SWRL. Alors que les axiomes OWL classiques limitent le raisonnement aux relations directes, les règles SWRL permettent de combiner des antécédents multiples pour déduire de nouvelles connaissances sur l'état dégradé du réseau.

Par exemple, une règle SWRL majeure a été écrite pour lier dynamiquement une perturbation à son itinéraire de déviation :

$$\begin{aligned} & \text{Perturbation}(?p) \wedge \text{affecteSegment}(?p, ?s) \wedge \text{appartientALigne}(?s, ?l) \\ & \wedge \text{ItineraireAlternatif}(?ta) \wedge \text{remplaceTrajetNominal}(?ta, ?tn) \\ & \rightarrow \text{provoqueTrajetAlternatif}(?p, ?ta) \end{aligned}$$

Cette règle stipule automatiquement que si une perturbation p affecte un segment s appartenant à une ligne l , alors le système infère directement la relation **provoqueTrajetAlternatif** entre cette perturbation et l'itinéraire alternatif ta prévu pour remplacer le trajet nominal tn .

3.2.5 Raisonnement et Vérification de la Cohérence

Pour valider l'implémentation technique, le raisonneur Pellet (intégré à Protégé) a été exécuté. Le raisonneur accomplit deux tâches fondamentales :

- La vérification de cohérence (Consistency Checking) : S'assurer qu'aucune contradiction logique n'existe (par exemple, vérifier qu'un individu n'appartient pas simultanément à deux classes déclarées disjointes).
- La classification automatique : Calculer la hiérarchie induite et matérialiser les relations cachées (les triplets implicites) générées par les règles SWRL et les propriétés inverses (ex: déduire **appartientALigne** dès que **estComposeeDeSegment** est déclaré). L'ontologie OntMobilite a passé avec succès les tests de cohérence, confirmant la robustesse de son architecture sémantique.

3.3 Visualisation du Réseau Sémantique

Une étape essentielle dans le processus de conception et de validation d'une ontologie réside dans sa représentation graphique. Cette abstraction visuelle permet d'appréhender d'un seul coup d'œil la complexité du modèle de connaissances, la densité des interconnexions et la cohérence globale de l'architecture.

L'ensemble des concepts, des relations sémantiques et des attributs développés dans l'ontologie OntMobilite a été modélisé sous la forme d'un graphe orienté (réseau sémantique), présenté dans la Figure 1.

Dans ce réseau formel, la sémantique est portée par trois éléments graphiques distincts :

- Les Nœuds (Classes et Concepts) : Ils modélisent le vocabulaire métier du domaine. On distingue clairement les entités liées à l'infrastructure physique (Ligne, Segment, Arret, ZoneGeo), les entités de mobilité (Trajet, ItineraireNominal, ItineraireAlternatif, ModeTransport), ainsi que l'entité événementielle centrale (Perturbation).
- Les Arcs directionnels continus (Object Properties Taxonomie) : Ils traduisent la dynamique et la topologie du réseau.
 - L'héritage est illustré par les relations `rdfs:subClassOf` (montrant que `ItineraireNominal` et `ItineraireAlternatif` sont des sous-classes spécifiques de `Trajet`).
 - L'interdépendance est illustrée par de multiples propriétés d'objets : `estComposeeDeSegment`, `CommenceDe`, `TermineÀ` pour structurer le réseau physique, ou encore `affecteLigne` et `affecteSegment` pour propager l'impact d'une crise.
- Les Attributs terminaux (Datatype Properties) : Modélisés sous forme de liens pointant vers des types primitifs (`string`), ils associent des valeurs littérales aux instances, telles que `NomArret`, `NLigne`, `nomSegment`, ou encore `description` et `type` pour qualifier précisément un incident.

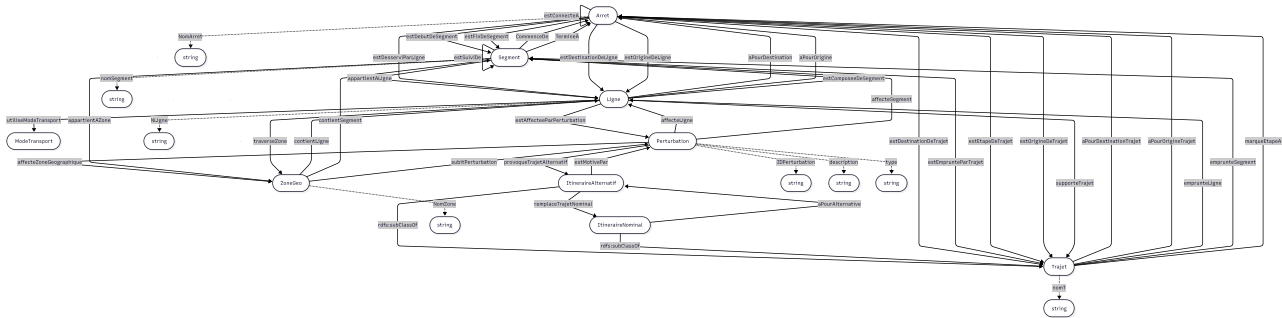


Figure 1: Modèle conceptuel et graphe du réseau sémantique de l'ontologie OntMobilité.

L'analyse de ce graphe met en exergue le rôle névralgique de la classe `Perturbation`. Dans la modélisation, cette classe agit comme un véritable point de bascule : d'une part, elle interagit avec la topologie statique du réseau (en affectant des `ZoneGeo`, `Ligne` ou `Segment`), et d'autre part, elle déclenche la dimension résiliente de l'ontologie à travers la relation `provoqueTrajetAlternatif`. Cette solution de contournement entre alors elle-même en relation directe avec l'exploitation classique via la propriété `remplaceTrajetNominal`.

Cette visualisation confirme que l'ontologie `OntMobilité` dépasse la simple nomenclature statique pour offrir un modèle hautement relationnel, capable de supporter des calculs de déviation complexes au sein d'un environnement urbain intelligent.

3.4 Validation par l'Interrogation (Cas d'Usage SPARQL)

Pour valider l'expressivité et l'utilité opérationnelle de l'ontologie `OntMobilité`, nous l'avons soumise à un scénario pratique de gestion de crise urbaine. L'objectif de cette phase est de démontrer que le modèle est capable de répondre aux questions de compétence (Competency Questions) définies lors de la phase méthodologique.

Pour ce faire, nous avons instancié un jeu de données simulant un réseau de transport (lignes, segments, arrêts) et injecté un événement perturbateur (par exemple, un accident bloquant un segment de voirie). L'interrogation de la base de connaissances s'effectue via le langage **SPARQL**.

3.4.1 Scénario 1 : Évaluation de l'impact d'une perturbation

Dans un contexte de supervision de la mobilité, la première urgence pour un opérateur est d'identifier précisément quelles infrastructures sont impactées par un incident déclaré. La requête SPARQL suivante permet de lister les perturbations actives, les segments physiques touchés, ainsi que les lignes commerciales qui empruntent ces segments.

Voici la première requête qui permet d'évaluer l'impact physique et commercial d'un incident :

Listing 1: Requête SPARQL : Évaluation de l'impact d'une perturbation

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX om: <http://www.ests.ma/OntMobilite#>

SELECT ?idPerturbation ?typeIncident ?nomSegment ?numLigne
WHERE {
    ?perturbation rdf:type om:Perturbation ;
                  om:IDPerturbation ?idPerturbation ;
                  om:type ?typeIncident ;
                  om:affecteSegment ?segment .

    ?segment om:nomSegment ?nomSegment ;
             om:appartientALigne ?ligne .

    ?ligne om:NLigne ?numLigne .
}
```

Snap SPARQL Query: ⏏ ⏏ ⏏ ⏏

```

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX om: <http://www.ests.ma/OntMobilite#>

SELECT ?idPerturbation ?typeIncident ?nomSegment ?numLigne

```

Execute

?idPerturbation	?typeIncident	?nomSegment	?numLigne
P007 ^{^^xsd:string}	Climat ^{^^xsd:string}	Terminus Moulay Youssef ...	lin4 ^{^^xsd:string}
P007 ^{^^xsd:string}	Climat ^{^^xsd:string}	Sidi boudhab A → rue ars...	lin4 ^{^^xsd:string}
P007 ^{^^xsd:string}	Climat ^{^^xsd:string}	rue arsalan au niveau jnan...	lin4 ^{^^xsd:string}
P007 ^{^^xsd:string}	Climat ^{^^xsd:string}	Quartier Oued Al Bacha A -...	lin4 ^{^^xsd:string}
P006 ^{^^xsd:string}	Accident ^{^^xsd:string}	Quartier Sania R → Quarti...	lin1 ^{^^xsd:string}
P006 ^{^^xsd:string}	Accident ^{^^xsd:string}	Quartier janane el mestari ...	lin1 ^{^^xsd:string}

12 results

Figure 2: Résultat

3.4.2 Scénario 2 : Aide à la décision et réacheminement dynamique

Une fois l'impact identifié, le Système de Transport Intelligent (ITS) doit proposer une solution de contournement aux usagers. Grâce à la modélisation des trajets et à l'inférence des règles SWRL (développées dans la section V), l'ontologie est capable d'associer un incident au trajet alternatif précalculé, tout en indiquant quel trajet nominal est suspendu.

Une fois l'impact identifié, la seconde requête (voir le Code 2) permet d'extraire la solution de déviation :

Listing 2: Requête SPARQL : Identification des trajets de déviation

```

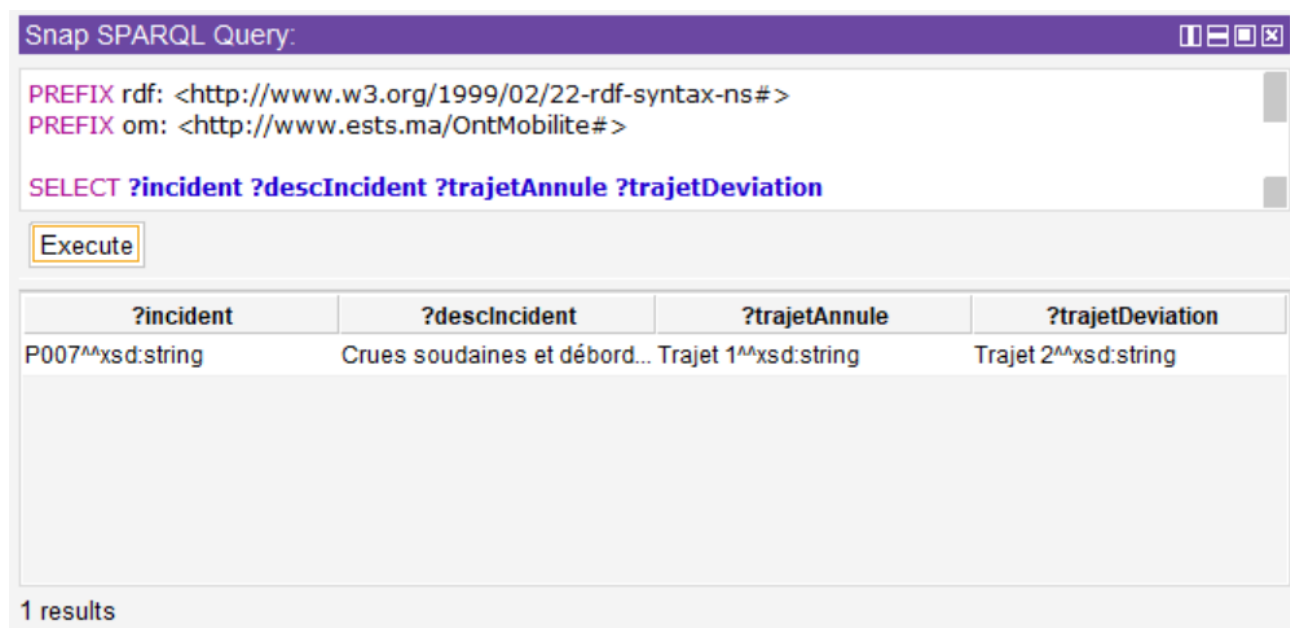
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX om: <http://www.ests.ma/OntMobilite#>

SELECT ?incident ?descIncident ?trajetAnnule ?trajetDeviation
WHERE {
  ?perturbation rdf:type om:Perturbation ;
    om:description ?descIncident ;
    om:IDPerturbation ?incident ;
    om:provoqueTrajetAlternatif ?deviation .

  ?deviation rdf:type om:ItineraireAlternatif ;
    om:nomT ?trajetDeviation ;
    om:remplaceTrajetNominal ?trajetNormal .

  ?trajetNormal om:nomT ?trajetAnnule .
}

```



The screenshot shows a web interface for a SPARQL query. At the top, there's a purple header bar with the text "Snap SPARQL Query:". Below this, the query is displayed in a text area. The query includes two prefixes: "PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>" and "PREFIX om: <http://www.ests.ma/OntMobilite#>". The main query is "SELECT ?incident ?descIncident ?trajetAnnule ?trajetDeviation". Below the query is an "Execute" button. The results are shown in a table with four columns: "?incident", "?descIncident", "?trajetAnnule", and "?trajetDeviation". The first row of results contains the values "P007^{^^}xsd:string", "Crues soudaines et débord...", "Trajet 1^{^^}xsd:string", and "Trajet 2^{^^}xsd:string". At the bottom left, it says "1 results".

?incident	?descIncident	?trajetAnnule	?trajetDeviation
P007 ^{^^} xsd:string	Crues soudaines et débord...	Trajet 1 ^{^^} xsd:string	Trajet 2 ^{^^} xsd:string

1 results

Figure 3: Résultat

4 Conclusion et Perspectives

Dans cet article, nous avons présenté la conception et l'implémentation d'OntMobilite, une ontologie OWL spécifiquement dédiée à la modélisation des réseaux de transport urbain et à la gestion sémantique des perturbations. En dépassant les limites des modèles de données relationnels classiques, OntMobilite offre une représentation formelle riche où l'infrastructure physique (Arrêts, Segments, Lignes) est nativement interconnectée avec une modélisation événementielle de crise.

L'adoption de la méthodologie Ontology 101, couplée à l'intégration de règles d'inférence SWRL, a permis de créer un modèle non seulement descriptif, mais également prédictif et résilient. Les cas d'usage validés par SPARQL démontrent que le système peut automatiquement déduire les impacts spatio-temporels d'un incident et proposer l'activation d'itinéraires alternatifs.

Perspectives futures : Bien que fonctionnel, ce modèle sémantique ouvre la voie à plusieurs travaux de recherche complémentaires. À court terme, il conviendra d'intégrer l'ontologie au sein d'une architecture orientée flux (Big Data) pour une alimentation en temps réel via des standards de l'industrie tels que GTFS-RealTime (GTFS-RT) ou SIRI. À plus long terme, la fusion d'OntMobilite avec d'autres ontologies issues du domaine des Smart Cities (gestion météorologique, trafic routier grand public) permettrait l'émergence d'une plateforme d'hypervision urbaine globale et interopérable.

Remerciements

Les auteurs expriment leur profonde gratitude à leur superviseur, M. CHEKRY Abderrahman, pour sa disponibilité constante, ses conseils précieux et la rigueur scientifique dont elle a fait preuve tout au long de la direction de ce travail.

Ils adressent également leurs remerciements à l'ensemble du corps professoral et administratif du Département

d'Informatique de la Faculté Polydisciplinaire de Safi (Université Cadi Ayyad) pour la qualité de l'encadrement et de la formation dispensée. Enfin, un témoignage de reconnaissance est dédié à leurs familles et proches pour leur soutien indéfectible tout au long de ce parcours académique.

REFERENCES

- [1] CEN (Comité Européen de Normalisation), *En 12896: Road transport and traffic telematics - public transport - reference data model (transmodel)*, 2006.
- [2] Google Developers. "General transit feed specification (gtfs) reference." (), [Online]. Available: <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference> (visited on 2024).
- [3] Google Developers. "Gtfs realtime reference." (), [Online]. Available: <https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime> (visited on 2024).
- [4] T. Berners-Lee, J. Hendler, and O. Lassila, "The semantic web," *Scientific American*, vol. 284, no. 5, pp. 34–43, 2001.
- [5] W3C OWL Working Group, "Owl 2 web ontology language document overview (second edition)," W3C, W3C Recommendation, 2012.
- [6] P. Bellini, M. Benigni, R. Billero, P. Nesi, and N. Rauch, "Km4city ontology building vs data harvesting and integration for smart city services," *Journal of Visual Languages & Computing*, vol. 25, no. 6, pp. 827–839, 2014.
- [7] D. Corsar, P. Edwards, J. Nelson, and K. Papangelis, "Linked transit data: A transport routing ontology," *Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web*, 2015.
- [8] I. Horrocks, P. F. Patel-Schneider, H. Boley, S. Tabet, B. Grosz, and M. Dean, "Swrl: A semantic web rule language combining owl and ruleml," W3C, W3C Member Submission, 2004.